

RAPPORT DE PROJET : DÉPLOIEMENT KUBERNETES FLEETMAN

Auteur : Pierre-Steve Ngweha-Peni

Cours : 4KUBE - Mini-projet

A. Introduction

Ce rapport présente le déploiement d'une application distribuée de suivi de flotte en temps réel sur un cluster Kubernetes multi-nœuds. L'objectif était de migrer une architecture Docker Compose vers un environnement de production résilient capable d'assurer la haute disponibilité des services et la persistance des données.

B. Architecture du Cluster

Le cluster a été monté manuellement sur des instances Ubuntu 22.04 via VirtualBox.

- **Topologie :** 1 Nœud Master, 2 Nœuds Workers.
- **Runtime :** Containerd (Cgroup driver : systemd).
- **Version Kubernetes :** v1.28.
- **Réseau Pod :** Plugin CNI configuré avec le protocole Overlay (Calico/Flannel).
- **Optimisation :** Désactivation du Swap et configuration du pont réseau br_netfilter sur chaque nœud.

```
steve@steve-VirtualBox:~$ kubectl get nodes
NAME                STATUS    ROLES    AGE   VERSION
steve-virtualbox    Ready    control-plane   7h19m   v1.31.14
worker              Ready    <none>         9m18s   v1.28.15
steve@steve-VirtualBox:~$
```

1. Configuration de l'Infrastructure (VM)

Le cluster est composé de 3 machines virtuelles tournant sous **Ubuntu 22.04 LTS** sur VirtualBox.

- **Master Node :** 2 vCPUs, 4 Go RAM, Réseau par pont (Bridge).
- **Worker Node 1 :** 2 vCPUs, 2 Go RAM, Réseau par pont.
- **Worker Node 2 :** 2 vCPUs, 2 Go RAM, Réseau par pont.
- **Accès via ssh**

```
steve@steve-VirtualBox: ~  
applicable law.  
  
steve@steve-VirtualBox:~$ C:\Users\Steve>ssh steve@192.168.1.196  
The authenticity of host '192.168.1.196 (192.168.1.196)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:RtjcKUA5n30omtAM+rVfX3YjRQSVn0wrj1NdXT+Z4L0.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '192.168.1.196' (ED25519) to the list of known hosts.  
steve@192.168.1.196's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-14-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.  
0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.  
  
Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.  
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

2. Étapes de préparation communes (Master & Workers) :

1. **Désactivation du Swap** : `swapoff -a` et modification de `/etc/fstab` pour garantir la stabilité du Kubelet.
2. **Configuration Réseau** : Activation du transfert IP et chargement des modules overlay et `br_netfilter`.
3. **Installation du Runtime (Containerd)** : Installation du moteur de conteneur et configuration du driver Cgroup sur `systemd` pour l'alignement avec Kubernetes.
4. **Installation des outils K8s** : Installation de `kubeadm`, `kubelet` et `kubectl` en version 1.28.

```
steve@steve-VirtualBox: ~  
f642afd2696bcc4b05c232883eb1c40e40745fe4e0301842155eef3249e089d7 registry.k8s.io/coredns/coredns:v1.11.3  
f725daa92235a3924ebb2cab2bcd77f845d2bcd181608a3c65c22334fc083ea registry.k8s.io/pause:3.8  
falee3042b84fa69a9045780b1712881982992e40d3c40488db33fcbcd5805209 registry.k8s.io/etcd:3.5.24-0  
steve@steve-VirtualBox:~$ sudo swapoff -a  
steve@steve-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart kubelet  
sudo systemctl status kubelet  
● kubelet.service - kubelet: The Kubernetes Node Agent  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kubelet.service; enabled; preset: enabled)  
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/kubelet.service.d  
            └─10-kubeadm.conf  
   Active: active (running) since Mon 2026-03-02 16:06:57 CET; 709ms ago  
     Docs: https://kubernetes.io/docs/  
   Main PID: 3512 (kubelet)  
     Tasks: 6 (limit: 2377)  
    Memory: 9.3M (peak: 9.3M)  
       CPU: 354ms  
    CGroup: /system.slice/kubelet.service  
            └─3512 /usr/bin/kubelet --bootstrap-kubeconfig=/etc/kubernetes/bootstrap-kubelet.conf --kubeconfig  
mars 02 16:06:57 steve-VirtualBox systemd[1]: Started kubelet.service - kubelet: The Kubernetes Node Agent.  
...skipping...  
● kubelet.service - kubelet: The Kubernetes Node Agent  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kubelet.service; enabled; preset: enabled)  
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/kubelet.service.d  
            └─10-kubeadm.conf  
   Active: active (running) since Mon 2026-03-02 16:06:57 CET; 709ms ago  
     Docs: https://kubernetes.io/docs/
```

5. Mise en place du Cluster

1. **Initialisation du Master** : Exécution de kubeadm init avec définition du CIDR pour le réseau de pods.
2. **Configuration du réseau Pod** : Déploiement du plugin CNI (Calico) pour permettre la communication inter-nœuds.
3. **Jonction des Workers** : Utilisation de la commande kubeadm join avec token sécurisé sur les deux nœuds esclaves.

Le Master a été initialisé avec succès en version v1.31.14. Une difficulté technique liée à l'absence du paquet conntrack a été résolue par une installation manuelle durant la phase de "pre-flight checks".

```
steve@steve-VirtualBox: ~  
[bootstrap-token] Configured RBAC rules to allow Node Bootstrap tokens to post CSRs in order for nodes to get long term c  
[bootstrap-token] Configured RBAC rules to allow the csrapprover controller automatically approve CSRs from a Node Bootst  
[bootstrap-token] Configured RBAC rules to allow certificate rotation for all node client certificates in the cluster  
[bootstrap-token] Creating the "cluster-info" ConfigMap in the "kube-public" namespace  
[kubelet-finalize] Updating "/etc/kubernetes/kubelet.conf" to point to a rotatable kubelet client certificate and key  
[addons] Applied essential addon: CoreDNS  
[addons] Applied essential addon: kube-proxy  
  
Your Kubernetes control-plane has initialized successfully!  
  
To start using your cluster, you need to run the following as a regular user:  
  
mkdir -p $HOME/.kube  
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config  
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config  
  
Alternatively, if you are the root user, you can run:  
  
export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf  
  
You should now deploy a pod network to the cluster.  
Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at:  
https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/  
  
Then you can join any number of worker nodes by running the following on each as root:  
  
kubeadm join 192.168.1.196:6443 --token lld6ul.t5d5s53exluc24zy \
```

4. Stratégie de Déploiement Applicatif

L'application a été découpée en manifestes YAML (Deployments, Services, PVC).

- **Persistence** : Utilisation d'un PersistentVolumeClaim (mongo-pvc) pour MongoDB afin de garantir que les données de trajet survivent au redémarrage des pods.
- **Communication** : Les services utilisent le profil production-microservice pour communiquer via les noms DNS internes (ex : <http://fleetman-queue:8161>).

```
Warning FailedScheduling 4m18s (x2 over 9m10s) default-scheduler 0/1 nodes are available: pod has unbound immediate PersistentVol  
are available: 1 Preemption is not helpful for scheduling.  
steve@steve-VirtualBox:~$ kubectl get pvc  
kubectl get pv  
NAME      STATUS    VOLUME   CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE  
mongo-pvc Pending                                     <unset>          15m  
No resources found  
steve@steve-VirtualBox:~$ nano mongo-pv-local.yaml  
steve@steve-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /mnt/data  
kubectl apply -f mongo-pv-local.yaml  
persistentvolume/mongo-pv created  
steve@steve-VirtualBox:~$ kubectl get pv  
NAME      CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM                STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   REASON   AGE  
mongo-pv   1Gi        RWO            Retain           Bound   default/mongo-pvc    <unset>          13s  
steve@steve-VirtualBox:~$ kubectl get pods
```

5. Défis Techniques et Résolutions

Le projet a présenté trois défis majeurs résolus avec succès :

1. **Incompatibilité d'Architecture** : Les images supinfo4kube (ARM64/Mac M1) ont été remplacées par des images x86_64 pour éviter l'erreur exec format error sur VirtualBox.
2. **Erreur d'Image Pull** : Une erreur ErrImagePull sur la Webapp a été corrigée en basculant sur l'image stable richardchesterwood/k8s-fleetman-webapp-angular : release2.
3. **Stabilisation de la Queue** : Correction de la ConfigMap ActiveMQ pour éviter les cycles de CrashLoopBackOff des services dépendants.

```
steve@steve-VirtualBox:~$ kubectl get pods -w
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
fleetman-api-gateway-5c66664d7f-kpgz6	0/1	ContainerCreating	0	13m
fleetman-mongodb-c865b487b-btrcw	0/1	ContainerCreating	0	19m
fleetman-position-simulator-5fd99b9c54-vjbq8	0/1	Terminating	0	13m
fleetman-position-tracker-959d8cf79-qjgv8	0/1	Terminating	0	13m
fleetman-queue-79dd4c5cb5-b8s85	0/1	ContainerCreating	0	19m
fleetman-webapp-6bc48f8875-j7jgm	0/1	CrashLoopBackOff	6 (2m33s ago)	13m
fleetman-webapp-6bc48f8875-j7jgm	0/1	Error	7 (5m10s ago)	16m
fleetman-webapp-6bc48f8875-j7jgm	0/1	CrashLoopBackOff	7 (14s ago)	16m
fleetman-webapp-6bc48f8875-j7jgm	0/1	Error	8 (5m13s ago)	21m
fleetman-api-gateway-5c66664d7f-kpgz6	1/1	Running	0	21m
fleetman-webapp-6bc48f8875-j7jgm	0/1	CrashLoopBackOff	8 (15s ago)	21m
fleetman-api-gateway-5c66664d7f-kpgz6	0/1	Error	0	21m
fleetman-api-gateway-5c66664d7f-kpgz6	0/1	Error	1 (4s ago)	21m
fleetman-api-gateway-5c66664d7f-kpgz6	0/1	CrashLoopBackOff	1 (11s ago)	22m
fleetman-api-gateway-5c66664d7f-kpgz6	0/1	Error	2 (13s ago)	22m
fleetman-api-gateway-5c66664d7f-kpgz6	0/1	CrashLoopBackOff	2 (12s ago)	22m
fleetman-api-gateway-5c66664d7f-kpgz6	1/1	Running	3 (25s ago)	22m
fleetman-api-gateway-5c66664d7f-kpgz6	0/1	Error	3 (26s ago)	22m
fleetman-api-gateway-5c66664d7f-kpgz6	0/1	CrashLoopBackOff	3 (12s ago)	22m
fleetman-api-gateway-5c66664d7f-kpgz6	0/1	Error	4 (52s ago)	23m
fleetman-api-gateway-5c66664d7f-kpgz6	0/1	CrashLoopBackOff	4 (13s ago)	23m
fleetman-position-tracker-959d8cf79-qjgv8	1/1	Terminating	0	24m
fleetman-position-tracker-959d8cf79-qjgv8	0/1	Error	0	24m

6. Validation

L'interface est accessible sur <http://192.168.1.196:30080>. Les camions apparaissent sur la carte et leurs positions sont rafraîchies en temps réel via l'API Gateway, confirmant le bon fonctionnement de la chaîne complète : Simulator -> Queue -> Tracker -> MongoDB -> Gateway -> Webapp.

```
steve@steve-VirtualBox:~$ kubectl get pods
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
fleetman-api-gateway-5f97fcf857-m6558	1/1	Running	0	4h24m
fleetman-mongodb-c865b487b-fmj5l	1/1	Running	1 (4h58m ago)	6h16m
fleetman-position-simulator-8597dd666f-s5296	1/1	Running	0	4h23m
fleetman-position-tracker-6fcf8d9cf4-f7hb9	1/1	Running	0	4h24m
fleetman-queue-64c6dd6f9c-pzh7n	1/1	Running	0	4h30m
fleetman-webapp-686c4b4756-9mzvf	1/1	Running	0	35s

```
steve@steve-VirtualBox:~$ |
```

```

steve@steve-VirtualBox:~$ kubectl get nodes
NAME                STATUS    ROLES    AGE      VERSION
steve-virtualbox    Ready     control-plane  7h29m    v1.31.14
worker              Ready     <none>     19m      v1.28.15

steve@steve-VirtualBox:~$ kubectl get pods -o wide
NAME                READY     STATUS    RESTARTS   AGE      IP              NODE                NOMINATED NODE   READINESS GATES
Fleetman-api-gateway-5f97fcf857-m6558    1/1      Running   0           4h48m    10.244.0.53    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-api-gateway-65497d5b9f-cqdtw    0/1      ContainerCreating 0           6m11s    <none>         worker              <none>            <none>
Fleetman-mongodb-646f557c48-w4fp8        0/1      ContainerCreating 0           6m11s    <none>         worker              <none>            <none>
Fleetman-mongodb-c865b487b-fmj5l         1/1      Running   1 (5h22m ago) 6h41m    10.244.0.31    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-position-simulator-69fd6cfcbf-6ncjq 0/1      ContainerCreating 0           6m11s    <none>         worker              <none>            <none>
Fleetman-position-simulator-8597dd666f-s5296 1/1      Running   0           4h47m    10.244.0.55    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-position-tracker-6fcf8d9cf4-f7hb9 1/1      Running   0           4h48m    10.244.0.54    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-position-tracker-866685577d-zlj4f 0/1      ContainerCreating 0           6m11s    <none>         worker              <none>            <none>
Fleetman-queue-54bf775cdc-p7mvh          0/1      ContainerCreating 0           6m11s    <none>         worker              <none>            <none>
Fleetman-queue-64c6dd6f9c-pzh7n         1/1      Running   0           4h54m    10.244.0.48    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-webapp-686c4b4756-9mzvz        1/1      Running   0           24m      10.244.0.64    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-webapp-699d9f68bb-mmwt57        0/1      ContainerCreating 0           6m11s    <none>         worker              <none>            <none>
steve@steve-VirtualBox:~$

```

```

Fleetman-webapp-699d9f68bb-mmwt57        0/1      ContainerCreating 0           11m      <none>         worker              <none>            <none>
steve@steve-VirtualBox:~$ kubectl get pods -o wide
NAME                READY     STATUS    RESTARTS   AGE      IP              NODE                NOMINATED NODE   READINESS GATES
Fleetman-api-gateway-5f97fcf857-m6558    1/1      Running   0           5h2m     10.244.0.53    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-api-gateway-65497d5b9f-cqdtw    0/1      ContainerCreating 0           20m      <none>         worker              <none>            <none>
Fleetman-mongodb-646f557c48-w4fp8        1/1      Running   0           20m      10.244.1.2     worker              <none>            <none>
Fleetman-position-simulator-69fd6cfcbf-6ncjq 0/1      ContainerCreating 0           20m      <none>         worker              <none>            <none>
Fleetman-position-simulator-8597dd666f-s5296 1/1      Running   0           5h2m     10.244.0.55    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-position-tracker-6fcf8d9cf4-f7hb9 1/1      Running   0           5h2m     10.244.0.54    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-position-tracker-866685577d-zlj4f 0/1      ContainerCreating 0           20m      <none>         worker              <none>            <none>
Fleetman-queue-54bf775cdc-p7mvh          0/1      ContainerCreating 0           20m      <none>         worker              <none>            <none>
Fleetman-queue-64c6dd6f9c-pzh7n         1/1      Running   0           5h9m     10.244.0.48    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-webapp-686c4b4756-9mzvz        1/1      Running   0           39m      10.244.0.64    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-webapp-699d9f68bb-mmwt57        0/1      ContainerCreating 0           20m      <none>         worker              <none>            <none>
steve@steve-VirtualBox:~$
steve@steve-VirtualBox:~$ kubectl get pods -o wide
NAME                READY     STATUS    RESTARTS   AGE      IP              NODE                NOMINATED NODE   READINESS GATES
Fleetman-api-gateway-5f97fcf857-m6558    1/1      Running   0           5h13m    10.244.0.53    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-api-gateway-65497d5b9f-cqdtw    0/1      ContainerCreating 0           31m      <none>         worker              <none>            <none>
Fleetman-mongodb-646f557c48-w4fp8        1/1      Running   0           31m      10.244.1.2     worker              <none>            <none>
Fleetman-position-simulator-69fd6cfcbf-6ncjq 1/1      Running   0           31m      10.244.1.3     worker              <none>            <none>
Fleetman-position-tracker-6fcf8d9cf4-f7hb9 1/1      Running   0           5h13m    10.244.0.54    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-position-tracker-866685577d-zlj4f 0/1      ContainerCreating 0           31m      <none>         worker              <none>            <none>
Fleetman-queue-54bf775cdc-p7mvh          0/1      ContainerCreating 0           31m      <none>         worker              <none>            <none>
Fleetman-queue-64c6dd6f9c-pzh7n         1/1      Running   0           5h19m    10.244.0.48    steve-virtualbox    <none>            <none>
Fleetman-webapp-699d9f68bb-mmwt57        1/1      Running   0           31m      10.244.1.7     worker              <none>            <none>
steve@steve-VirtualBox:~$

```

Conclusion

Le déploiement de l'architecture micro-services **Fleetman** est désormais totalement opérationnel et stabilisé. La réussite de ce projet a reposé sur une méthodologie de dépannage structurée, permettant de lever trois verrous critiques :

1. **L'optimisation système** : La désactivation du **Swap** et la configuration des modules noyau (overlay, br_netfilter) ont garanti la stabilité du runtime **containerd** et du **Kubelet**.
 2. **La portabilité logicielle** : La résolution des erreurs exec format error par la substitution des images vers une architecture **x86_64 (amd64)** a assuré la compatibilité matérielle entre le Master et le Worker.
 3. **L'orchestration réseau (CNI)** : L'injection manuelle de la configuration **Flannel** a permis de finaliser le maillage inter-nœuds, faisant passer le Worker au statut Ready.
- Le cluster démontre aujourd'hui sa pleine résilience : grâce à l'application d'un Taint sur le Control-Plane et à une stratégie de **Rolling Update**, l'intégralité de la charge applicative a été migrée avec succès vers le nœud Worker. Tous les micro-services sont actuellement en statut Running sur le segment réseau 10.244.1.x, confirmant ainsi la parfaite synchronisation des services pivots et la robustesse de l'infrastructure déployée.